LÖSUNGEN

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

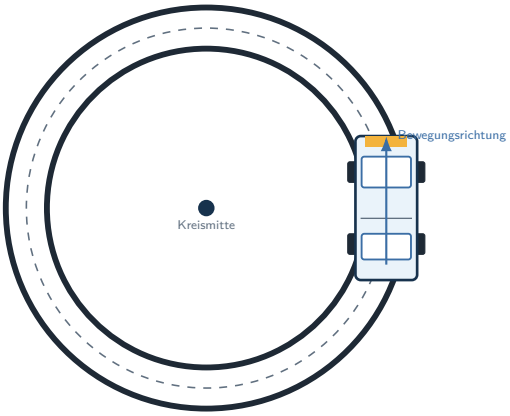
Kräfte beim Kettenkarussell · Variante 2

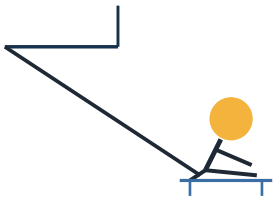
1 · Winkelgeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Karussellsitz mit Kind ($m = 72\,\mathrm{kg}$) wirkt bei einem Bahnradius von $r = 5{,}2\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 0{,}31\,\mathrm{kN}$. **Berechne** die Winkelgeschwindigkeit ω.

$F_\mathrm{Z} = 0{,}31\,\mathrm{kN} = 3{,}1 \cdot 10^2\,\mathrm{N}$. Mit $F_\mathrm{Z} = m\omega^2 r$ folgt $\omega = \sqrt{\frac{F_\mathrm{Z}}{mr}} = \sqrt{\frac{3{,}1 \cdot 10^2\,\mathrm{N}}{72\,\mathrm{kg} \cdot 5{,}2\,\mathrm{m}}} = 0{,}909940\ldots\,\frac{1}{\mathrm{s}} \approx 0{,}91\,\frac{1}{\mathrm{s}}$. Die Eingabewerte haben zwei gültige Ziffern; erst das Endergebnis wird gerundet.

2 · Auto und Kettenkarussell vergleichen





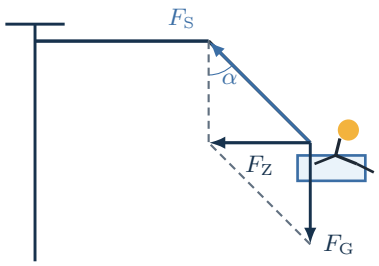
Ein Auto fährt auf ebener Straße im Kreis; ein Sitz mit Kind kreist an schräg gespannter Kette auf gleichbleibender Höhe. **Erkläre** für beide Fälle, welche realen Kräfte wirken und wie jeweils die zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalkraft entsteht.

Beim Auto gleichen sich Gewichtskraft nach unten und Normalkraft nach oben aus. Die zum Kreismittelpunkt gerichtete Haftreibungskraft der Straße auf die Reifen liefert die Zentripetalkraft. Bei Sitz und Kind wirken Gewichtskraft nach unten und Seilkraft entlang der schrägen Kette. Die vertikalen Anteile gleichen sich aus; die waagerechte Resultierende zeigt zur Drehachse und ist die Zentripetalkraft. Sie ist keine zusätzliche reale Kraft.

Aufgabe 6 – Kräfte beim Kettenkarussell

Auslenkwinkel · Sitzreihe bewerten · Variante 2

3 · Auslenkwinkel am Kettenkarussell



Begründe, ob der Auslenkwinkel α zunimmt, wenn die Winkelgeschwindigkeit ω zunimmt.

Bilde einen geeigneten Tangens als Ansatz.

Im Kräfteparallelogramm gilt $\tan\alpha = \frac{F_Z}{F_G}$. Bei gleicher Masse bleibt $F_G = mg$ gleich. Eine größere Winkelgeschwindigkeit erfordert eine größere Zentripetalkraft $F_Z = m\omega^2 r$; deshalb wächst $\tan\alpha$ und damit α. Der weiter ausgelenkte Sitz hat zugleich einen größeren Bahnradius r, der den Kraftbedarf weiter erhöht.

4 · Äußeren Sitz bewerten

Anna möchte Stella überreden, eine Runde im Kettenkarussell mit ihr zu fahren. **Bewerte** folgende Aussage aus physikalischer Sicht.

„Steig in den äußeren Sitz. Dann ist die Geschwindigkeit viel geringer!“

Annas Aussage ist falsch. Beide Sitze haben dieselbe Winkelgeschwindigkeit ω, weil sie sich mit demselben Karussell drehen. Der äußere Sitz hat den größeren Bahnradius r und wegen $\tan\alpha = \frac{\omega^2 r}{g}$ den größeren Auslenkwinkel α. Mit $v_B = \omega r$ ist seine Bahngeschwindigkeit v_B **größer**, nicht geringer. Für dieselbe Person ist auch die Zentripetalkraft $F_Z = m\omega^2 r$ außen größer.